

2013 级《高等数学(1)》期中试卷

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

|     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 5 分,共 20 分)

- (1) 已知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+2a}{x-2a} \right)^x = 16$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_
- (2) 若当  $x \rightarrow 0$  时,  $e^x + \ln(1-x) - 1$  是  $x^n$  的同阶无穷小, 则  $n =$  \_\_\_\_\_
- (3) 已知  $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$ ,  $f'(x) = \arctan x^2$ , 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_
- (4) 设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$  确定, 则  $\frac{dy}{dx} =$  \_\_\_\_\_

本题  
得分

二、选择题(每小题 5 分,共 20 分)

- (1) 设函数  $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$ , 则  $f(x)$  有  
(A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.  
(C) 2 个跳跃间断点. (D) 2 个无穷间断点. [ ]
- (2) 设函数  $y = f(x)$  具有二阶导数, 且  $f'(x) > 0$ ,  $f''(x) > 0$ ,  $\Delta x$  为自变量  $x$  在点  $x_0$  处的增量,  $\Delta y$  与  $dy$  分别为  $f(x)$  在点  $x_0$  处对应的增量与微分, 若  $\Delta x > 0$ , 则  
(A)  $0 < dy < \Delta y$ . (B)  $0 < \Delta y < dy$ .  
(C)  $\Delta y < dy < 0$ . (D)  $dy < \Delta y < 0$ . [ ]

- (3) 已知  $f(x)$  在  $x=0$  的某个邻域内连续, 且  $f(0)=0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$ , 则  
在点  $x=0$  处  $f(x)$   
(A) 不可导. (B) 可导且  $f'(0) \neq 0$ .  
(C) 取得极大值. (D) 取得极小值. [ ]

- (4) 曲线  $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$   
(A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.  
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线. [ ]

本题  
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

- (1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}$ .
- (2) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ .

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-10-20 使用学期 2013-2014-1 总张数 3 教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

(4) 设函数  $y = y(x)$  由  $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$  所确定, 求  $\frac{dy}{dx}$ .

(5) 设  $y = (x^2 + 1)\sin 2x$ , 求  $y^{(6)}|_{x=0}$ .

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

四、(本题 8 分) 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  其中  $k$  为常数, 试讨论函数  $f(x)$

在点  $x = 0$  处的连续性与可导性.

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、(本题 8 分) 证明: 当  $x > 0$  时,  $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$ .

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

六、(本题10分)过曲线  $y=1-2\sqrt{x}$  ( $x \geq 0$ ) 上一点作切线, 设切线夹在两坐标轴之间部分的长为  $l$ , 求使  $l$  最小的切点的坐标及  $l$  的最小值.

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

七、(本题6分)设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上二阶可导, 且  $f(0)=f(1)$ , 试证:  $\exists \xi \in (0,1)$  使

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$